

Jairo Haziél Rosas Enriquez
Jorge Alonso Escogido Lara
Edgar Harim Monasterio Gonzalez

ACTIVIDAD 1. ¿API, JSON o comunicación cliente-servidor?

En equipo, analicen y clasifiquen los siguientes conceptos en tres categorías: A) API, B) JSON y C) comunicación cliente-servidor.

**API · Endpoint · Cliente · Servidor · HTTP · GET · POST · JSON · Servicio Web ·
Recurso · Request · Response · Postman – Recurso – REST- PUT- DELETE-
Cliente-Servidor-URL-HTTPS status code-Header-BodyObjeto-Propiedad-
Valor-Array-Number-String-Boolean-Null-Servicio Web-Flask-HTML-CSS-PYTHON**

A) API

API, Endpoint, REST, Servicio Web, Recurso, Postman, Flask, PYTHON

B) JSON

JSON, BodyObjeto, Propiedad, Valor, Array, Number, String, Boolean, Null

C) Comunicación cliente-servidor.

Cliente, Servidor, HTTP, HTTPS, URL, GET, POST, PUT, DELETE, STATUS CODE, Header, HTML-CSS

Después, respondan en su hoja de trabajo:

- 1. ¿Qué relación existe entre una API, HTTP y JSON?** Una API web utiliza el protocolo HTTP como medio de transporte para enviar y recibir datos
- 2. ¿Cuál es una propiedad del siguiente objeto JSON?** Una propiedad es el identificador que se encuentra siempre a la izquierda de los dos puntos
- 3. ¿Cuál es un valor de texto y cuál es un valor numérico?** Juan y programacion son string y 18 numerico
- 4. ¿Qué representan las llaves { } en JSON?** Representan la estructura de un objeto
- 5. ¿Por qué JSON puede utilizarse para intercambiar información entre cliente y servidor?** Se utiliza porque es un formato de texto plano universal

ACTIVIDAD 2. Levanta tu primera API con Flask- Todos los integrantes de manera colaborativa

7. ¿Cuál es el endpoint /alumnos?

`http://127.0.0.1:5000/alumnos`

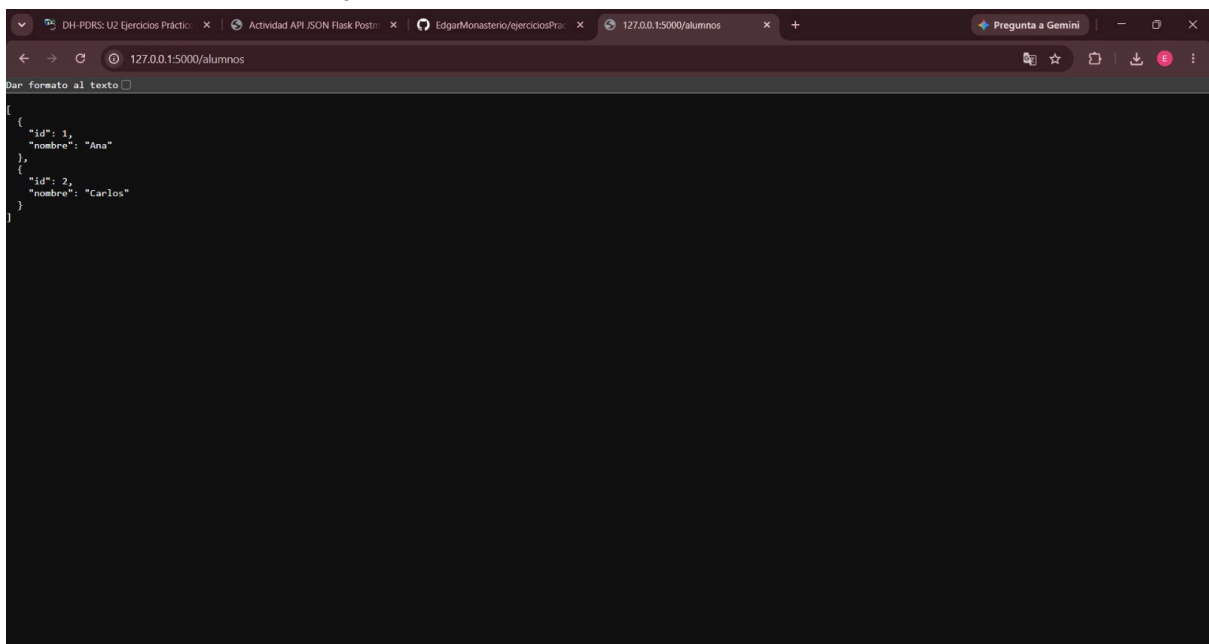
8. ¿Qué método HTTP estamos utilizando?

GET

9. ¿Qué información devuelve el endpoint /alumnos y el endpoint de redes?

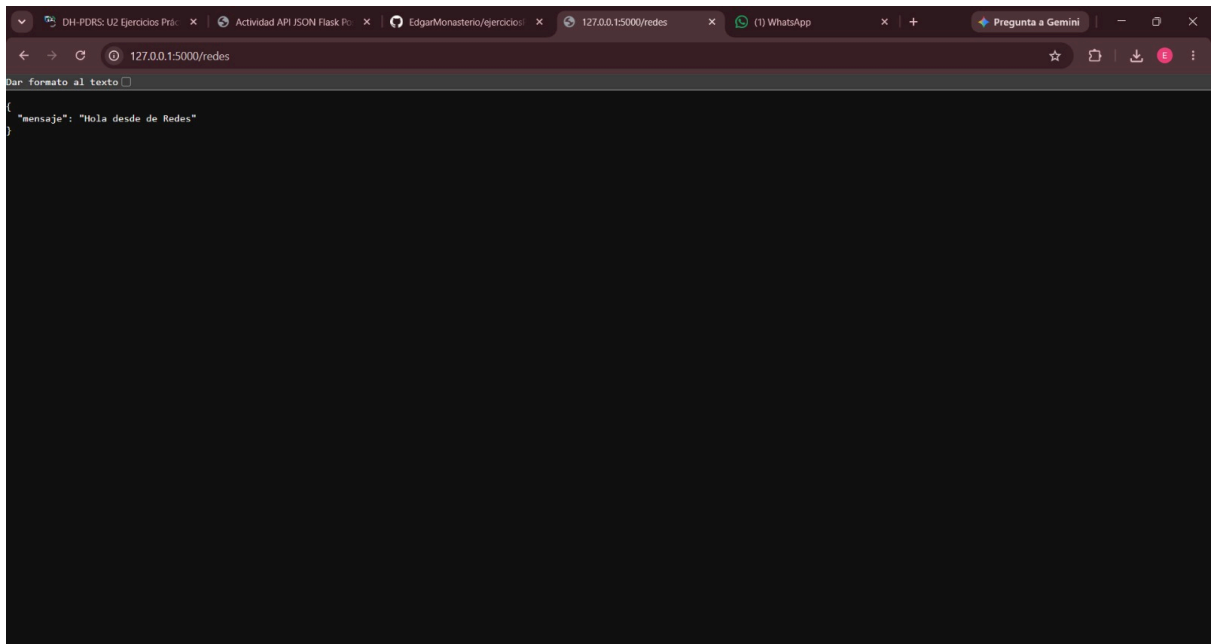
/alumnos devuelve una lista en formato JSON con dos alumnos, sus identificadores y sus nombres.

/redes devuelve un mensaje en formato JSON que saluda al usuario.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `127.0.0.1:5000/alumnos`. The page content shows a JSON array of two objects, each representing a student with an 'id' and a 'nombre'.

```
[{"id": 1, "nombre": "Ana"}, {"id": 2, "nombre": "Carlos"}]
```



ACTIVIDAD 3. Prueba tu API con Postman

Elemento	¿Qué función cumple?
GET	Método HTTP para solicitar o recuperar datos
URL	Dirección única que identifica el endpoint
Send	Boton que ejecuta y envía solicitud HTTP configurada al servidor
Response	Sección que muestra los datos e información devueltos por el servidor.
Status Code	Número que indica el resultado de la petición
Body	Contenedor de los datos enviados en la petición o recibidos en la respuesta.
Headers	Parámetros adicionales que envían metadatos o contexto

¿Qué es una API y para qué sirve? Es un conjunto de reglas y protocolos que permite que dos aplicaciones o sistemas de software se comuniquen entre sí.

¿Qué es JSON y por qué se utiliza en las APIs? Es un formato de texto ligero diseñado para el intercambio y almacenamiento de datos.

¿Para qué sirve Postman en el desarrollo de una API? Postman es una plataforma y herramienta de software que sirve para diseñar, probar, simular y documentar APIs.

¿Qué relación existe entre Flask y Postman? La relación es de construcción y prueba: Flask se usa para crear la API y Postman se usa para verificar que funcione correctamente.

